

Manual de Usuario: Módulo de Respaldo y Restauración (C-MISUR)

C-MISUR
Choluteca, Honduras
27 de noviembre de 2025



Introducción

Este manual explica de forma detallada el uso del Módulo de Respaldo y Restauración del sistema C-MISUR. Está dirigido a usuarios con permisos administrativos encargados de proteger y recuperar la información del sistema mediante copias de seguridad.

Requisitos previos

- Usuario y contraseña con permisos de administración.
- Acceso al módulo de Administración del sistema.
- Espacio suficiente en disco para almacenar respaldos.
- Navegador actualizado o aplicación de escritorio instalada.

Vista general de la pantalla



Figura 1. Pantalla del módulo de Respaldo y Restauración.

Descripción detallada de campos y controles

Ventana: "Respaldo y restauración"

Esta ventana contiene las funciones principales para crear copias de seguridad de la base de datos y restaurar información previamente respaldada.

Elementos de la interfaz:

- **Título de la ventana:** "Respaldo y restauración" - Indica el módulo activo.
 - **Botón RESPALDO:** Permite crear una copia de seguridad completa de la base de datos.
 - **Botón RESTAURAR:** Permite recuperar datos desde un archivo de respaldo previamente creado.
 - **Botón SALIR:** Cierra la ventana y regresa al menú de administración.
-

Descripción de los botones y acciones

Botón: RESPALDO

Función: Genera una copia de seguridad completa de la base de datos del sistema C-MISUR, incluyendo todos los registros de proyectos, contratos, facturas, clientes, usuarios y configuraciones.

Comportamiento esperado:

1. Al presionar el botón, el sistema inicia el proceso de exportación de datos.
2. Se abre un cuadro de diálogo para seleccionar la ubicación donde se guardará el archivo de respaldo.
3. El sistema genera un archivo con nombre automático que incluye fecha y hora (ej: CMISUR_Backup_20251127_081443.bak).
4. Durante el proceso se muestra una barra de progreso o mensaje indicando "Generando respaldo...".
5. Al finalizar, aparece un mensaje de confirmación: "Respaldo creado exitosamente".

Validaciones que realiza:

- Verifica que exista espacio suficiente en el disco de destino.
- Confirma que la base de datos esté accesible y sin errores de conexión.
- Valida que el usuario tenga permisos de escritura en la ubicación seleccionada.

Pasos para usar:

1. Presione el botón **RESPALDO**.
2. Seleccione la ubicación en su equipo donde desea guardar el archivo (recomendado: disco externo o ubicación de red).

3. Confirme la ubicación presionando "Guardar" en el cuadro de diálogo.
4. Espere a que finalice el proceso (puede tomar varios minutos dependiendo del tamaño de la base de datos).
5. Verifique el mensaje de confirmación.
6. Compruebe que el archivo se haya creado en la ubicación seleccionada.

Recomendaciones:

- Realice respaldos de forma periódica (diario, semanal o según política de la organización).
 - Almacene los respaldos en ubicaciones seguras, preferiblemente en medios externos.
 - Mantenga múltiples versiones de respaldos para mayor seguridad.
 - Etiquete claramente sus respaldos con fechas para fácil identificación.
-

Botón: RESTAURAR

Función: Recupera los datos del sistema desde un archivo de respaldo previamente creado, reemplazando la información actual de la base de datos.

⚠ ADVERTENCIA IMPORTANTE: Este proceso sobrescribirá todos los datos actuales del sistema con la información contenida en el respaldo seleccionado. Cualquier cambio realizado después de la fecha del respaldo se perderá permanentemente.

Comportamiento esperado:

1. Al presionar el botón, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo de respaldo (.bak) que desea restaurar.
2. El sistema muestra información del archivo seleccionado (fecha de creación, tamaño).
3. Solicita confirmación explícita del usuario antes de proceder.
4. Durante la restauración se muestra el progreso del proceso.
5. Al finalizar, aparece un mensaje: "Base de datos restaurada exitosamente".
6. El sistema puede requerir reinicio o cierre de sesión de todos los usuarios.

Validaciones que realiza:

- Verifica que el archivo seleccionado sea un respaldo válido de C-MISUR.
- Confirma que el archivo no esté corrupto o dañado.
- Valida la compatibilidad de versiones entre el respaldo y el sistema actual.
- Solicita confirmación del usuario debido a la naturaleza destructiva de la operación.

Pasos para usar:

1. **IMPORTANTE:** Antes de restaurar, asegúrese de crear un respaldo actual si hay datos importantes que no desea perder.

2. Cierre todas las sesiones activas de otros usuarios en el sistema.
3. Presione el botón **RESTAURAR**.
4. En el cuadro de diálogo, navegue hasta la ubicación del archivo de respaldo (.bak).
5. Seleccione el archivo y presione "Abrir".
6. Lea cuidadosamente el mensaje de advertencia.
7. Confirme que desea proceder escribiendo "CONFIRMAR" o marcando la casilla de verificación.
8. Presione "Aceptar" para iniciar la restauración.
9. Espere a que finalice el proceso (no interrumpa la operación).
10. Verifique el mensaje de confirmación.
11. Reinicie el sistema si es requerido.
12. Verifique que los datos se hayan restaurado correctamente.

Precauciones:

- **NUNCA** restaure durante horario de operación con usuarios activos.
 - Coordine con el administrador del sistema antes de realizar una restauración.
 - Verifique que está seleccionando el respaldo correcto antes de confirmar.
 - Realice pruebas de los datos después de restaurar.
-

Botón: SALIR

Función: Cierra la ventana del módulo de Respaldo y Restauración y regresa al menú de Administración.

Comportamiento esperado:

- Cierra la ventana actual sin realizar ninguna acción sobre los datos.
- No afecta ningún proceso de respaldo o restauración ya completado.
- Regresa automáticamente al menú anterior (Administración).

Pasos para usar:

1. Presione el botón **SALIR**.
2. La ventana se cerrará y volverá al menú de Administración.

Nota: Si hay un proceso de respaldo o restauración en curso, el sistema no permitirá salir hasta que finalice la operación.

Procedimientos paso a paso

A. Crear un respaldo de la base de datos

1. Desde el menú principal, seleccione "Administración" → "Respaldo".

2. En la ventana de Respaldo y Restauración, presione el botón **RESPALDO**.
 3. Seleccione la ubicación de destino (preferiblemente un disco externo o ubicación de red).
 4. Confirme la ubicación presionando "Guardar".
 5. Espere a que el proceso finalice (observe la barra de progreso).
 6. Verifique el mensaje de confirmación: "Respaldo creado exitosamente".
 7. Compruebe físicamente que el archivo se haya creado en la ubicación seleccionada.
 8. Registre la ubicación y fecha del respaldo en su bitácora de mantenimiento.
-

B. Restaurar la base de datos desde un respaldo

⚠ ADVERTENCIA: Este procedimiento eliminará todos los datos actuales.

1. **Paso crítico:** Cree un respaldo de seguridad de los datos actuales antes de proceder.
 2. Notifique a todos los usuarios que el sistema estará fuera de servicio.
 3. Cierre todas las sesiones activas de otros usuarios.
 4. Desde el menú principal, seleccione "Administración" → "Respaldo".
 5. En la ventana de Respaldo y Restauración, presione el botón **RESTAURAR**.
 6. Navegue hasta la ubicación del archivo de respaldo que desea restaurar.
 7. Seleccione el archivo .bak correspondiente.
 8. Lea cuidadosamente toda la información y advertencias mostradas.
 9. Confirme que está seleccionando el respaldo correcto verificando la fecha.
 10. Confirme la operación según lo solicitado por el sistema.
 11. Espere a que finalice el proceso sin interrumpirlo (puede tomar varios minutos).
 12. Verifique el mensaje: "Base de datos restaurada exitosamente".
 13. Reinicie el sistema si es requerido.
 14. Inicie sesión nuevamente y verifique que los datos sean correctos.
 15. Notifique a los usuarios que el sistema está nuevamente disponible.
-

Errores comunes y solución

Error: "No hay espacio suficiente en disco"

Solución: Seleccione una ubicación con mayor espacio disponible o libere espacio en el disco actual. Se recomienda tener al menos el doble del tamaño de la base de datos disponible.

Error: "Archivo de respaldo corrupto o inválido"

Solución: Verifique que el archivo no esté dañado. Intente con un respaldo anterior. Si el problema persiste, contacte al soporte técnico.

Error: "No tiene permisos para realizar esta operación"

Solución: Solicite al administrador principal que le otorgue permisos de administrador completo para el módulo de respaldo.

Error: "Hay usuarios conectados al sistema"

Solución: Durante la restauración, todos los usuarios deben cerrar sesión. Coordine un horario fuera del horario laboral para realizar restauraciones.

Error: "Versión incompatible"

Solución: El respaldo proviene de una versión diferente de C-MISUR. Contacte al soporte técnico para verificar compatibilidad y posibles migraciones.

Mejores prácticas

1. **Frecuencia de respaldos:**
 - Respaldos diarios automáticos al finalizar la jornada laboral.
 - Respaldos semanales completos almacenados en ubicación externa.
 - Respaldos mensuales archivados de forma permanente.
 2. **Almacenamiento:**
 - Mantenga al menos 3 copias de cada respaldo en ubicaciones diferentes.
 - Use medios de almacenamiento confiables (discos externos, servidores de red, nube).
 - Proteja los archivos de respaldo con contraseñas o cifrado.
 3. **Verificación:**
 - Pruebe periódicamente que los respaldos puedan restaurarse correctamente.
 - Realice simulacros de recuperación ante desastres trimestralmente.
 - Documente todos los respaldos en una bitácora con fecha, hora y responsable.
 4. **Seguridad:**
 - Limite el acceso a los respaldos solo a personal autorizado.
 - No almacene respaldos únicamente en el mismo servidor de la base de datos.
 - Mantenga versiones históricas de respaldos para recuperación de datos antiguos.
-

Referencias

C-MISUR. (2025). Manual de usuario del sistema C-MISUR. Documento interno.

C-MISUR. (2025). Políticas de seguridad y respaldo de información. Documento interno.

Contacto de soporte:

Para asistencia técnica adicional, contacte al departamento de TI de C-MISUR.